

老年住院患者潜在具有临床意义的药物相互作用:一项横断面研究

刘璐, 钱文, 王芳, 许静语, 王静, 桑翩翩 (蚌埠医学院直属淮北人民医院/淮北市人民医院药学部, 安徽 淮北 235000)

[摘要] 目的:了解老年住院患者潜在具有临床意义的药物相互作用(potentially clinically significant drug-drug interactions, pcsDDIs)的发生情况及影响因素,为老年患者的临床用药安全提供重要依据。方法:检索淮北市人民医院电子病历系统2022年5月1—20日期间出院的老年患者(≥ 65 岁),依据《老年人pcsDDIs国际共识列表》评估患者住院医嘱中的pcsDDIs发生情况,通过logistic回归分析pcsDDIs的危险因素。结果:共纳入856例老年患者,中位年龄74岁,其中413例(48.2%)患者至少发生1种pcsDDIs,发生例次较多的药物相互作用组合是同时使用 ≥ 2 种保钾类药物(24.4%)。影响pcsDDIs的单因素有19个,多因素logistic回归发现药物过敏史,出院诊断总数量,年龄校正的查尔森合并症指数(age-adjusted Charlson comorbidity index, aCCI),合并脑梗死,合并高血压,合并心肌梗死,合并冠心病,合并心功能不全,合并房颤,西药品种数和使用生物制品是影响pcsDDIs发生的危险因素。结论:住院老年患者用药中pcsDDIs发生率较高,应警惕其潜在风险,加强老年患者合理用药的监测,优化医疗资源。

[关键词] 老年患者;药物相互作用;发生率;影响因素

[中图分类号] R969.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2025)04-0444-07 DOI:10.13286/j.1001-5213.2025.04.12

Potentially clinically significant drug-drug interactions in elderly inpatients: a cross-sectional study

LIU Lu, QIAN Wen, WANG Fang, XU Jingyu, WANG Jing, SANG Pianpian (Department of Pharmacy, Huaibei People's Hospital Affiliated to Bengbu Medical University/Huaibei People's Hospital, Anhui Huaibei 235000, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To understand the occurrence of potentially clinically significant drug-drug interactions (pcsDDIs) in elderly inpatients and the factors affecting them, thus providing an important basis for the clinical drug safety in elderly patients.

METHODS Discharged elderly patients (≥ 65 years old) in the electronic medical records system of Huaibei People's Hospital from May 1, 2022, to May 20, 2022 were retrieved. The occurrence of pcsDDIs was assessed by the inpatient medical orders based on the *International Consensus List of pcsDDIs in Older People*. Risk factors for pcsDDIs were analyzed by logistic regression.

RESULTS A total of 856 elderly patients with a median age of 74 years were included, of whom 413 (48.2%) had at least 1 pcsDDI. A concomitant use of more than 2 potassium-protecting drugs (24.4%) was the dominant pcsDDI. There were 19 single factors affecting pcsDDIs, and multifactorial logistic regression revealed that history of drug allergy, total number of discharge diagnoses, age-corrected Charlson comorbidity index (aCCI), comorbid cerebral infarction, comorbid hypertension, comorbid myocardial infarction, comorbid coronary artery disease, comorbid cardiac insufficiency, comorbid atrial fibrillation, number of Western medication varieties, and use of biologics were the risk factors. **CONCLUSION** The incidence of pcsDDIs in the medication of hospitalized elderly patients is high. The risk of drug interactions should be highlighted to strengthen the monitoring of the rational use of medication in elderly patients, and optimize medical resources.

KEY WORDS: elderly patients; drug-drug interactions; prevalence; influencing factors

药物相互作用(drug-drug interactions, DDI)是指2种或多种药物一起使用时相互之间可能产生的影响,包括药效增强、药效减弱或产生新的不良反应等。临床上,经常利用药物的协同作用治疗疾病,增强治疗效果,但需要在医生与临床药师的指导下使用,以避免产生潜在的不良影响。有研究表明,DDI是延长住院时间、增加医保费用以及导致严重不良事件和终末器官损伤的主要因素之一^[1]。老年患者的DDI仍然是一个世界范围内的重要问题^[2],社会老龄化加速,多重疾病常见,老年患者多

药治疗复杂且潜在危害大^[3]。老年患者特别容易发生DDI,且由于多病、多药并用、年龄相关的药动学和药效学等,治疗管理复杂性增加,所以具有临床意义的DDI尤其需要监测^[4-6]。

老年患者潜在的DDI筛查和管理工作非常重要,我国目前尚未制订关于老年患者DDI的筛查标准,国际上在用的筛查标准包括Beers标准、STOPP标准、NORGE-P-NH标准、GheOP'S工具以及pcsDDIs国际共识列表(下称“国际共识列表”)。Beers标准和STOPP标准在我国的潜在不

[基金项目] 淮北市科技计划项目(编号:2023HK036) **[作者简介]** 刘璐,女,主管药师,硕士,研究方向:医院药学

适当用药研究中较常被使用,NORGEp-NH标准和GheOP³S工具的使用普遍性不及前两者,但在上述5种筛查标准中,国际共识列表是最新的标准,并且涉及具有潜在临床意义的药物相互作用(potentially clinically significant drug-drug interactions, pcsDDIs)覆盖范围最广,可在更大范围内聚焦风险较大的DDI,更易在老年患者合理用药方面广泛应用。然而,国内对老年患者的pcsDDIs进行调查的研究较少,并且缺乏一致性的研究方法和标准,给老年患者的用药安全带来一定挑战,因此在鉴定老年患者pcsDDIs方面需要达成共识,以便于研究之间的比较^[7]。

本研究基于国际共识列表,通过对住院老年患者pcsDDIs横断面研究,对影响pcsDDIs发生的各种因素和DDI类型进行分析,评估pcsDDIs中最常见药物组合的潜在危害并提出管理建议,旨在为老年患者临床合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源 收集淮北市人民医院电子病历系统2022年5月1—20日期间出院的老年患者。纳入标准:年龄≥65岁。排除标准:(1)使用西药品种数<2种;(2)住院时间≤1d;(3)研究期间多次(≥2)入院者,只保留第1次入院的数据;(4)住院期间死亡;(5)局部给药局部起效的药物,比如软膏剂、滴眼剂等不纳入本次研究;(6)入院期间未检测血清白蛋白的部分患者。研究方案通过淮北市人民医院伦理委员会审批(批准号:2022-092)。

1.2 方法 通过医院电子病历系统调取符合纳入标准的患者全部病历资料,包括性别、年龄、体质量、身高、吸烟史、饮酒史、家族史、手术、药物过敏史、出院诊断、药物使用情况、检查检验值等,并使用查尔森合并症指数(age-adjusted Charlson comorbidity index, aCCI)^[8]和老年营养风险指数(geriatric nutritional risk index, GNRI)^[9]分别评估研究对象的共病情况及营养风险,aCCI评分标准见表1,GNRI的计算公式为:GNRI=1.489×血清白蛋白(g·L⁻¹)+41.7×体质量(kg)/理想体质量(kg);男性理想体质量(kg)=0.75×身高(cm)-62.50,女性理想体质量(kg)=0.60×身高(cm)-40.00,如果体质量大于理想体质量,体质量/理想体质量按1计算。以国际共识列表为依据,对患者用药进行评估,如果住院医嘱包含国际共识列表中的DDI组合,则视为发生了pcsDDIs^[10]。pcsDDIs的发病率为至少筛查出1种潜在DDI的患者比例。

1.3 统计学处理 采用SPSS 25.0统计软件进行

表1 aCCI评分标准^[8]

Tab 1 aCCI scoring standard^[8]

合并症	权重分值
心肌梗死	1
充血性心力衰竭	1
周围血管病	1
脑血管病	1
痴呆	1
慢性阻塞性肺病	1
结缔组织病	1
消化性溃疡	1
轻度肝病	1
糖尿病(无并发症)	1
偏瘫	2
中-重度肾病	2
糖尿病伴终末期器官损伤	2
肿瘤(非转移)	2
白血病	2
淋巴瘤	2
中-重度肝病	3
转移性实体瘤	6
艾滋病	6
40岁以上每增加10岁	1

统计学处理,运用K-S检验,对符合正态分布的计量资料用 $\bar{x} \pm s$ 进行描述,对偏态分布的计量资料用 $M(Q_1, Q_3)$ 进行描述;计数资料用 $n(\%)$ 表示。采用logistic回归分析相关影响因素,以识别pcsDDIs的可能相关变量,回归分析结果采用优势比(odds ratio, OR)及其95%CI表示。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究人群基本情况 最终纳入856例患者,中位年龄74岁(范围:65~101岁),其中男481例(56.2%)。冠状动脉粥样硬化性心脏病(267例,31.2%)是最常见的诊断,其次是2型糖尿病(203例,23.7%)和脑梗死(112例,13.1%)。患者使用西药数量11(7,16)种,住院时间8(5,11)d,其他基本特征情况见表2。

2.2 pcsDDIs发生情况 如图1所示,在入院的856例住院老年患者中,413例(48.2%)患者在用药史中至少有一种可能导致pcsDDIs的药物组合。该发生率低于“优化治疗以避免多病老年人入院”(optimising therapy to prevent avoidable hospital admissions in multimorbid older people, OPERAM)试验中的发生率(54%)^[11],如果将本研究样本限制为与OPERAM试验类似的患者(≥70岁,患有≥3种慢性病)和多药治疗(≥5种),pcsDDIs发生率略

表2 患者基本特征及用药情况

Tab 2 Basic characteristics and medications of patients

患者特征	n/%
性别(男)	481(56.2)
年龄/岁	74(69,80) ^a
体质量指数(BMI)/(kg·m ⁻²)	23.2(20.4,25.7) ^a
饮酒史(是)	95(11.1)
吸烟史(是)	138(16.1)
家族史(是)	34(4)
药物过敏史(是)	79(9.2)
手术(是)	146(17.1)
住院时间/d	8(5,11) ^a
出院诊断总数量/个	6(4,8) ^a
aCCI/分	5(4,7) ^a
GNRI/分	98.6(91.4,104.2) ^a
合并慢性阻塞性肺病(是)	37(4.3)
合并糖尿病(是)	222(25.9)
合并脑梗死(是)	275(32.1)
合并高血压(是)	462(54.0)
合并心肌梗死(是)	31(3.6)
合并冠心病(是)	258(30.1)
合并心功能不全(是)	169(19.7)
合并心绞痛(是)	83(9.7)
合并房颤(是)	66(7.7)
合并肝功能不全(是)	14(1.6)
合并肾功能不全(是)	45(5.3)
西药品种数/种	11(7,16) ^a
使用中药注射剂(是)	22(2.6)
使用生物制品(是)	319(37.3)
使用麻醉药品(是)	161(18.8)
使用精神药品(是)	177(20.7)

注(note):a. $M(Q_1, Q_3)$ 。

高,为 58.0%(268/462)。发生 pcsDDIs 的 413 例住院老年患者中,其 DDI 类型和潜在危害见表 3。

在本研究群体中,发生例次较多的 DDI 组合是同时使用 ≥ 2 种保钾药物类(24.4%)、血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI)/血管紧张素 II 受体拮抗剂(angiotensin II receptor blockers, ARB)与口服非甾体抗炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)合用(17.4%)、利尿剂与口服 NSAIDs 合用(15.5%)、ACEI 或 ARB 或保钾利尿剂与钾补充剂合用(15.4%)。按照国际共识编号统计,本研究共有 25 种 DDI 组合,其中 56% DDI 组合属于药效学 DDI 类型。

与出血相关的 pcsDDIs 相应潜在危害的患者比例是 22.2%,与严重的心血管不良反应相关的 pcsDDIs 相应潜在危害的患者比例是 18.0%,与严重

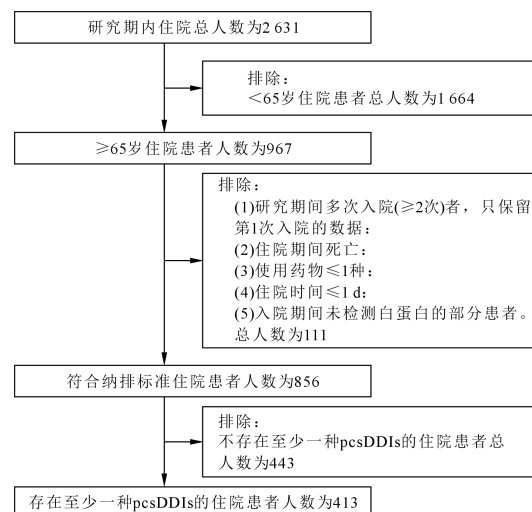


图1 符合纳排标准的住院患者存在 pcsDDIs 的筛选流程图

Fig 1 Flow chart for screening the presence of pcsDDIs in inpatients who meet the criteria for nadir discharge

的神经系统不良反应相关的 pcsDDIs 相应潜在危害的患者比例是 1.2%,与低钠血症相关的 pcsDDIs 相应潜在危害的患者比例是 0.7%。

2.3 pcsDDIs 的影响因素 单因素 logistic 回归分析发现,19 个因素与 pcsDDIs 的发生密切相关($P < 0.05$),分别为药物过敏史,手术史,住院时间,出院诊断总数量,aCCI,合并慢性阻塞性肺病,合并脑梗死,合并高血压、心肌梗死、冠心病、心功能不全、心绞痛、房颤、肾功能不全,西药品种数,使用中药注射剂、生物制品、麻醉药品、精神药品。而性别、年龄、BMI、饮酒史、吸烟史、家族史、GNRI、合并糖尿病、合并肝功能不全这 9 个因素与 pcsDDIs 的发生无显著性相关($P > 0.05$)。

多因素回归分析发现药物过敏史,出院诊断总数量,aCCI,合并脑梗死,合并高血压,合并心肌梗死,合并冠心病和合并心功能不全,合并房颤,西药品种数和使用生物制品是影响 pcsDDIs 发生的危险因素。住院老年患者中合并心肌梗死患者发生 pcsDDIs 风险是无合并心肌梗死的患者的 5.560 倍,合并高血压患者发生 pcsDDIs 风险是无合并高血压患者的 3.955 倍,合并房颤患者发生 pcsDDIs 风险是无合并房颤患者的 2.973 倍,住院老年患者使用西药品种数每增加 1 种,发生 pcsDDIs 的风险增加 30.6%。单因素及多因素回归分析结果见图 1。

2.4 pcsDDIs 中最常见的药物 413 例发生 pcsDDIs 中,最常见的药物是阿司匹林($n=209, 50.6\%$),其次是氯化钾($n=116, 28.1\%$),螺内酯($n=112, 27.1\%$),厄贝沙坦($n=105, 25.4\%$),呋塞米($n=100, 24.2\%$),氯吡格雷($n=89, 21.5\%$)。按照我院

表3 住院老年患者 pcsDDIs 的发生例次、DDI 类型和潜在危害 (n=413, 100%)
Tab 3 Cases of pcsDDIs, type of drug interactions and potential harms in elderly inpatients (n=413, 100%)

国际共 识编号	DDI 组合	n(%)	DDI 类型	潜在危害
DDI-21	同时使用≥2种保钾药物	209(50.61)	PD	高钾血症
DDI-23	ACEI/ARB+口服 NSAIDs	149(36.08)	PD	肾功能恶化,高钾血症;改变血压控制情况
DDI-24	利尿剂+口服 NSAIDs	133(32.20)	PD	肾功能恶化,高钾血症和充血性心力衰竭;改变血压控制情况
DDI-22	ACEI或ARB或保钾利尿剂 + 钾补充剂	132(31.96)	PD	高钾血症
DDI-20	抗血小板药物+口服 NSAIDs	117(28.33)	PD	出血、胃肠道毒性(炎症、溃疡、穿孔);降低阿司匹林的心脏保护作用
DDI-36	同时使用3种中枢作用药物	89(21.55)	PD	摔倒和骨折的风险增加,认知能力受损
DDI-57	同时使用≥2种抗胆碱能药物	36(8.72)	PD	抗胆碱能效应包括认知能力下降
DDI-6	地高辛+噻嗪类或袢利尿剂	32(7.75)	PD	地高辛毒性;可能导致严重的致命心律失常
DDI-52	茶碱+喹诺酮类	25(6.05)	PK	茶碱毒性
DDI-32	β-阻滞剂+维拉帕米或地尔硫革	21(5.08)	PD	潜在的严重心血管不良反应,包括充血性心力衰竭、严重低血压、心绞痛加重、心室停搏、窦性停搏、心脏传导阻滞
DDI-11	口服抗凝剂+口服 NSAIDs	19(4.60)	PD	出血、胃肠道出血和毒性(如炎症、溃疡和穿孔)
DDI-12	口服抗凝剂+抗血小板药物	19(4.60)	PD	出血
DDI-56	口服或肠外皮质类固醇+口服 NSAIDs	18(4.36)	PD	胃肠道溃疡或出血
DDI-30	钙通道阻滞剂+CYP3A4抑制剂	17(4.12)	PK	钙通道阻滞剂作用增强
DDI-37	阿普唑仑或地西洋或咪达唑仑或三唑仑或唑吡坦或佐匹克隆+CYP3A4抑制剂	10(2.42)	PK	过度的镇静和长时间的催眠作用
DDI-18	利伐沙班+P-gp抑制剂或CYP3A4-抑制剂	6(1.45)	PK	出血
DDI-66	SSRI+袢利尿剂或噻嗪类利尿剂	6(1.45)	PD	低钠血症,直立性低血压
DDI-1	地高辛+胺碘酮	5(1.21)	PK+PD	地高辛毒性;可能导致潜在致命的心律失常
DDI-39	口服 NSAIDs+SSRI或SNRI	5(1.21)	PD	出血、消化道出血
DDI-14	维生素K拮抗剂+喹诺酮	4(0.97)	未知	出血
DDI-2	地高辛+维拉帕米或地尔硫革	3(0.73)	PK+PD	地高辛毒性,可能导致潜在致命的心律失常
DDI-26	阿托伐他汀或辛伐他汀或洛伐他汀+维拉帕米或地尔硫革	3(0.73)	PK	严重的肌病和横纹肌溶解,可导致急性肾衰竭和死亡
DDI-8	维生素K拮抗剂+西咪替丁	1(0.24)	PK	出血
DDI-10	维生素K拮抗剂+胺碘酮	1(0.24)	PK	出血
DDI-27	辛伐他汀+氨氯地平	1(0.24)	PK	严重的肌病和横纹肌溶解,可导致急性肾衰竭和死亡

注(note):PD,药效学(pharmacodynamic);PK,药动学(pharmacokinetic)。

科室 pcsDDIs 的发生率排序,心血管内科的 pcsDDIs 发生率最高(26.15%),见图 3A。图 3B 为 pcsDDIs 发生率前 8 位科室中上述 6 种常见药物分布情况,其中心血管内科发生的 pcsDDIs 中 81 例(19.6%)患者用过阿司匹林,39 例(19.6%)患者用过氯化钾,53 例(12.8%)患者用过螺内酯,14 例(3.4%)患者用过厄贝沙坦,55 例(13.3%)患者用过呋塞米,47 例(11.4%)患者用过厄贝沙坦。

3 讨论

3.1 影响因素 本研究中,西药使用品种数是 pcsDDIs 发生的影响因素,这一发现与 Kalash 等^[12]、Trevisan 等^[13]以及 Diksis 等^[14]的研究结果相吻合,即增加药物种类会增加发生 pcsDDIs 的风险。当控制相关干扰因素后,每增加 1 种药物,潜在的 DDI 风险大约提高 1 倍^[15-16]。本研究发现每增加 1 种药物,潜在的 DDI 风险大约提高 30.6%,为降低 pcsDDIs

的发生率,建议医生或临床药师考虑减少医嘱中的药物数量。

有药物过敏史的老年患者中,青霉素过敏史占比最高(39/79, 49.6%)。有研究表明,那些有青霉素过敏史的患者更有可能接受广谱抗生素治疗,如喹诺酮类药物、万古霉素和第三代头孢菌素^[17],使用广谱抗生素与临床并发症的发生率增加有关,例如艰难梭菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和耐万古霉素肠球菌的患病率风险增加,导致住院时间延长^[18-19]。本研究显示药物过敏史也是影响 pcsDDIs 的因素,因此,医生准确记录患者的药物过敏史对于患者的用药安全和治疗效果至关重要,同时需鼓励患者主动提供自己的药物过敏史信息,包括已知的过敏药物、过敏反应症状和以往的治疗经历。

Zerah 等^[11]研究发现冠状动脉疾病、心肌梗死、心功能不全、心房颤动是老年患者住院时至少产生

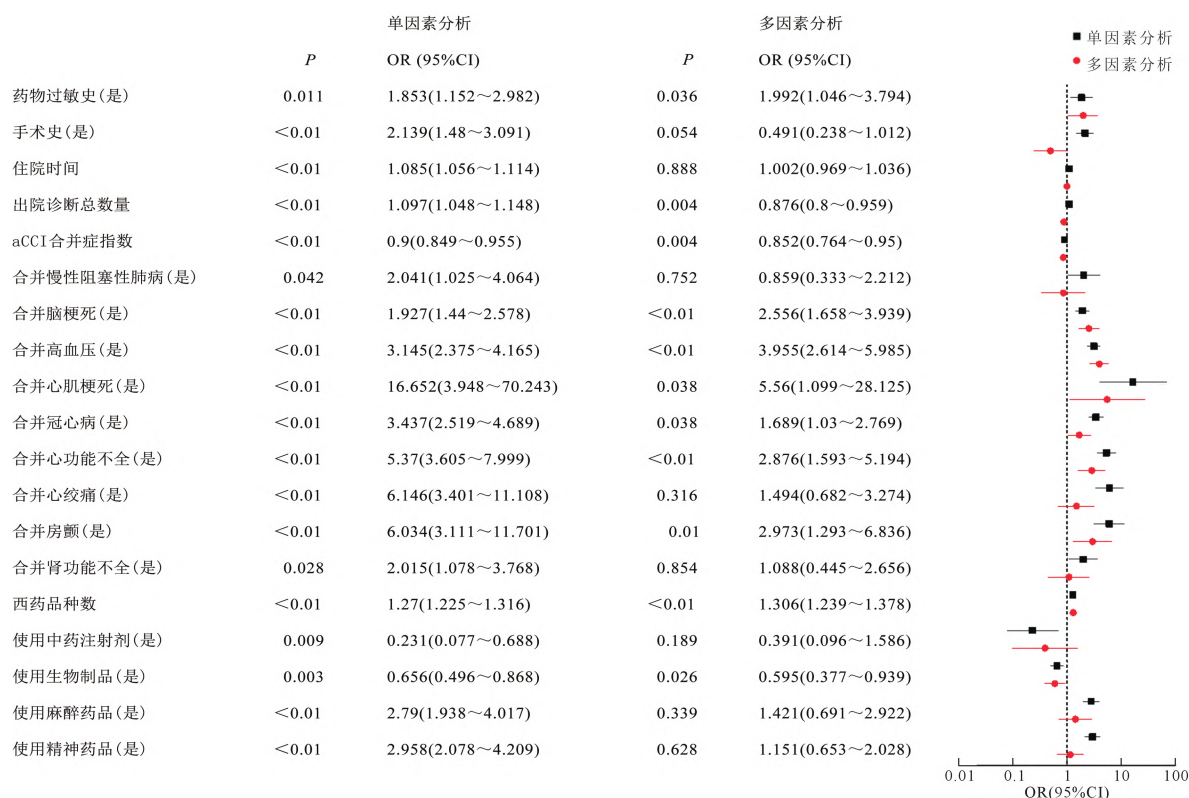


图2 pcsDDIs影响因素的logistic回归分析

Fig 2 Logistic regression analysis of influencing factors of pcsDDIs

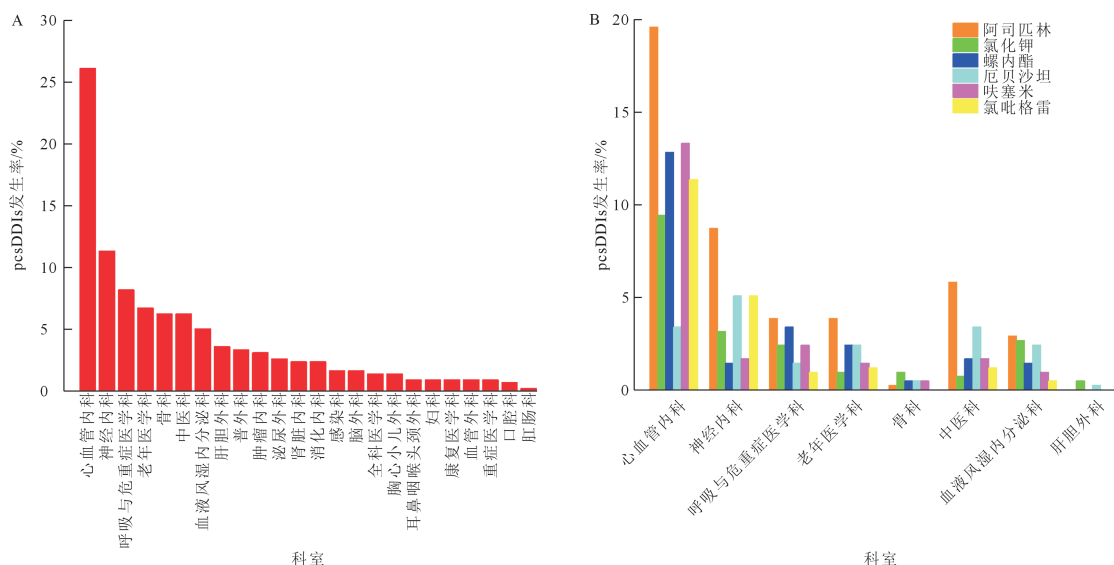


图3 各科室中pcsDDIs发生率分布(A)及pcsDDIs发生率前8位科室中6种常见药物分布(B)

Fig 3 Distribution of incidence of pcsDDIs in each department (A) and the distribution of 6 common drugs in the top 8 departments with the high incidence of pcsDDIs (B)

1种pcsDDIs的影响因素,本研究结果与其一致。高血压、脑血管疾病是过度多药治疗的独立影响因素^[20]。研究报道,疾病数量是DDI的潜在危险因素^[21-23]。Moura等^[1]指出,具有高aCCI得分(≥ 1 分)的患者更有可能出现DDI,本研究结果与之相似,这可能与患者的并发症数量有关,特别是当患者同时患有多种慢性疾病时,医生需要开具更多药物来治疗,从而提高发生pcsDDIs的风险。老年患者大多存

在多病情况,建议定期监测患者的药物浓度和临床效果,告知患者可能存在的DDI风险,并鼓励其主动报告任何异常症状。

此外,本研究发现老年患者住院过程中使用生物制品是pcsDDIs发生的影响因素。生物制品影响DDI发生的主要机制是细胞因子对细胞色素酶的调控^[24-25],也可能通过其他机制产生DDI,如影响其他药物的吸收、分布、代谢等,或者通过其他药物影

响生物制品的清除。在进行生物制品的 DDI 风险评估时,至少应考虑以下几点:相互作用的机制、疾病类型及其严重程度(如果机制与疾病状况有关)、生物制品类型和药物清除途径^[26]。

3.2 可能导致 pcsDDIs 中最常见的药物组合的潜在危害及管理建议 研究结果显示近一半数量的住院患者暴露于 pcsDDIs,其中潜在危害与肾功能恶化或高钾血症相关的 pcsDDIs 的患者比例达 72.8%。常见的药物组合为同时使用 ≥ 2 种保钾类药物和 ACEI/ARB 与口服 NSAIDs 药物组合。保钾类药物包括螺内酯、氨苯蝶啶等,通过不同的机制减少尿钾排泄,有血钾潴留风险。对于同时使用 ≥ 2 种保钾类药物的患者,监管策略需要细致入微,以确保既能有效治疗原发疾病,又能最大程度降低不良反应风险。建议:(1)在开始任何药物治疗前,详细收集患者的病史和药物过敏史,特别是对于有慢性肾病、心脏疾病、服用其他钾保留类药物的患者,需要特别注意药物间可能的相互作用。(2)对于患有中度肾功能不全、糖尿病、严重或恶化心力衰竭、脱水或其他升高血钾的药物(如 β 受体阻滞剂、环孢素、肝素、他克莫司和甲氧苄啶)同时治疗的患者,需要格外谨慎,应避免在患有严重肾功能不全($\text{CrCl} < 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$)患者中同时使用保钾类药物。(3)《慢性心力衰竭基层合理用药指南》建议,在长期使用 ACEI 或 ARB 的情况下,最初醛固酮水平下降,但随后出现“逃逸”现象,通过添加醛固酮受体拮抗剂(如螺内酯),可以有效抑制醛固酮带来的不良影响;患者处于低钾情况而使用 2 种或 2 种以上保钾类药物。如果出现以上 2 种情形,应定期监测患者血钾水平,以评估保钾类药物的效果和避免高钾血症的发生。(4)建议患者避免摄入高钾食物,例如减少香蕉、马铃薯和菠菜等的摄入,并及时报告任何高钾血症的症状,如恶心、呕吐、虚弱、无精打采、四肢刺痛、瘫痪、神志不清、脉搏微弱和心跳缓慢或不规律等。(5)制订紧急情况下的处理流程,如患者出现严重高钾血症时,应立即停用保钾类药物,并采取相应的紧急治疗措施。(6)肾脏病专家、内分泌专家和药师应共同参与管理这类患者,通过跨学科团队协作优化治疗方案。

NSAIDs 与肾素-血管紧张素系统相互作用,通过降低肾血流量和肾小球滤过率影响肾功能而影响血压控制;此外,NSAIDs 对前列腺素的更新有直接影响,这些作用可导致钠潴留和血压升高,增加心血管疾病的发生风险^[27]。因此,对于使用 ACEI/ARB 与口服 NSAIDs 药物组合的患者,建议:(1)医

生应评估患者的心血管风险因素,并在考虑到心血管事件风险和治疗益处后,决定是否同时使用这 2 种药物;(2)在服用抗高血压药物患者中,尤其是血压相对较高以及盐摄入量较高的患者,应尽量减少 NSAIDs 使用;(3)监测患者的血压控制和肾功能变化情况,特别是肾功能已经受损的老年患者更需要密切监测;(4)应考虑经验性增加抗高血压药物剂量或增加不同类别抗高血压药物^[28];(4)保证充分水化,避免脱水或液体超负荷。

3.3 优势和局限性 为了筛查老年住院患者用药的 DDI,本研究使用由国际共识小组制定的针对老年患者的 66 种 pcsDDIs 新列表。国际共识列表报告了老年共病患者入院时和 1 年随访期间不同时间点 pcsDDIs 发生率的数据,是关于老年患者 pcsDDIs 的第一项国际多中心研究,为临床医生提供了针对性参考。

本研究也存在一定局限性:(1)横截面设计的局限性,本研究仅能反映某一时间点的情况,无法揭示老年患者 pcsDDIs 发生率的变化趋势;(2)数据收集的局限性,患者自述或医疗记录可能存在信息偏倚,特别是长期联合使用药物患者可能存在遗忘或不愿意提供所有用药信息的情况,导致数据不准确;(3)年龄相关因素的复杂性,老年患者的样本量有限,难以代表整个老年患者的药理学特征,且老年患者常存在多种潜在因素影响药物效果,如精神状态差、认知功能下降等,这些因素未纳入本研究,可能使药物相互作用的临床表现更加复杂;(4)药物不良反应统计的局限性,药物相互作用并不一定会导致不良反应发生,由于缺乏统计,本研究未评估潜在 DDI 产生的药物不良反应。因此,正如文献[4]报道本研究可能高估了 DDI 的真正临床意义。然而,老年患者存在 pcsDDIs 仍然是一个强烈的信号,应提醒医生与药师加强患者监测和教育。

综上所述,本研究采用国际共识列表对我院住院老年患者的 pcsDDIs 进行横断面研究并分析其影响因素,进一步评估我院常见的 DDI 组合与潜在危害,将有助于识别不适当的 DDI 和可避免的药物不良事件。对 DDI 的科学认识是一个逐步提高的过程,医务人员应重视 pcsDDIs,根据血药浓度和疗效指标等监测数据及时调整药物治疗方案(剂量、频次等),并密切监控治疗过程中的各种异常反应,保证临床治疗安全和有效,因此医生、药师和患者应共同合作,保障临床药物的合理使用。开展规范化的老年患者 pcsDDIs 研究,可以提高老年患者用药安全水平,为老年患者的药物治疗提供更科学、更

有效的指导;同时体现全面深化医药卫生体制改革中强调的“以人民健康为中心”的理念。

参考文献:

- [1] Moura CS, Acurcio FA, Belo NO. Drug-drug interactions associated with length of stay and cost of hospitalization[J]. J Pharm Pharm Sci, 2009, 12(3): 266-272.
- [2] Rodrigues MCS, Oliveira CD. Drug-drug interactions and adverse drug reactions in polypharmacy among older adults: an integrative review[J]. Rev Lat Am Enfermagem, 2016, 24: e2800.
- [3] Guthrie B, Makubate B, Hernandez-Santiago V, et al. The rising tide of polypharmacy and drug-drug interactions: population database analysis 1995-2010 [J]. BMC Med, 2015, 13: 74.
- [4] Mallet L, Spinewine A, Huang A. The challenge of managing drug interactions in elderly people [J]. Lancet, 2007, 370 (9582): 185-191.
- [5] Pasina L, Djade CD, Nobili A, et al. Drug-drug interactions in a cohort of hospitalized elderly patients[J]. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2013, 22(10): 1054-1060.
- [6] Juurlink DN, Mamdani M, Kopp A, et al. Drug-drug interactions among elderly patients hospitalized for drug toxicity [J]. JAMA, 2003, 289(13): 1652-1658.
- [7] Beuscart JB, Knol W, Cullinan S, et al. International core outcome set for clinical trials of medication review in multi-morbid older patients with polypharmacy [J]. BMC Med, 2018, 16 (1): 21.
- [8] Koppie TM, Serio AM, Vickers AJ, et al. Age-adjusted Charlson comorbidity score is associated with treatment decisions and clinical outcomes for patients undergoing radical cystectomy for bladder cancer[J]. Cancer, 2008, 112(11): 2384-2392.
- [9] Bouillanne O, Morineau G, Dupont C, et al. Geriatric nutritional risk index: a new index for evaluating at-risk elderly medical patients[J]. Am J Clin Nutr, 2005, 82(4): 777-783.
- [10] Anrys P, Petit AE, Thevelin S, et al. An international consensus list of potentially clinically significant drug-drug interactions in older people[J]. J Am Med Dir Assoc, 2021, 22(10): 2121-2133.
- [11] Zerah L, Henrard S, Wilting I, et al. Prevalence of drug-drug interactions in older people before and after hospital admission: analysis from the OPERAM trial[J]. BMC Geriatr, 2021, 21 (1): 571.
- [12] Kalash A, Abdelrahman A, Al-Zakwani I, et al. Potentially harmful drug-drug interactions and their associated factors among hospitalized cardiac patients: a cross-sectional study[J]. Drugs Real World Outcomes, 2023, 10(3): 371-381.
- [13] Trevisan DD, Silva JB, Póvoa VC, et al. Prevalence and clinical significance of potential drug-drug interactions in diabetic patients attended in a tertiary care outpatient center, Brazil[J]. Int J Diabetes Dev Countr, 2016, 36(3): 283-289.
- [14] Diksis N, Melaku T, Assefa D, et al. Potential drug-drug interactions and associated factors among hospitalized cardiac patients at Jimma University Medical Center, Southwest Ethiopia[J]. SAGE Open Med, 2019, 7: 2050312119857353.
- [15] Jose J, Rao PGM. Pattern of adverse drug reactions notified by spontaneous reporting in an Indian tertiary care teaching hospital [J]. Pharmacol Res, 2006, 54(3): 226-233.
- [16] Malone DC, Hutchins DS, Hupert H, et al. Assessment of potential drug-drug interactions with a prescription claims database[J]. Am J Health Syst Pharm, 2005, 62(19): 1983-1991.
- [17] Lee CE, Zembower TR, Fotis MA, et al. The incidence of antimicrobial allergies in hospitalized patients: implications regarding prescribing patterns and emerging bacterial resistance [J]. Arch Intern Med, 2000, 160(18): 2819-2822.
- [18] Macy E, Contreras R. Health care use and serious infection prevalence associated with penicillin “allergy” in hospitalized patients: a cohort study[J]. J Allergy Clin Immunol, 2014, 133 (3): 790-796.
- [19] Blumenthal KG, Lu N, Zhang YQ, et al. Risk of methicillin resistant *Staphylococcus aureus* and *Clostridium difficile* in patients with a documented penicillin allergy: population based matched cohort study[J]. BMJ, 2018, 361: k2400.
- [20] Faisal S, Zairina E, Nathishuwan S, et al. Prevalence and predictors of excessive polypharmacy in geriatric inpatients: a retrospective cross-sectional study in Indonesia [J]. J Prim Care Community Health, 2023, 14: 21501319231178595.
- [21] Bethi Y, Shewade DG, Dutta TK, et al. Prevalence and predictors of potential drug-drug interactions in patients of internal medicine wards of a tertiary care hospital in India [J]. Eur J Hosp Pharm, 2018, 25(6): 317-321.
- [22] Sánchez-Fidalgo S, Guzmán-Ramos MI, Galván-Banqueri M, et al. Prevalence of drug interactions in elderly patients with multimorbidity in primary care [J]. Int J Clin Pharm, 2017, 39(2): 343-353.
- [23] Cruciol-Souza JM, Thomson JC. Prevalence of potential drug-drug interactions and its associated factors in a Brazilian teaching hospital[J]. J Pharm Pharm Sci, 2006, 9(3): 427-433.
- [24] Huang SM, Zhao H, Lee JJ, et al. Therapeutic protein-drug interactions and implications for drug development [J]. Clin Pharmacol Ther, 2010, 87(4): 497-503.
- [25] Kraynov E, Martin SW, Hurst S, et al. How current understanding of clearance mechanisms and pharmacodynamics of therapeutic proteins can be applied for evaluation of their drug-drug interaction potential [J]. Drug Metab Dispos, 2011, 39 (10): 1779-1783.
- [26] Schrieber SJ, Pfuma-Fletcher E, Wang XF, et al. Considerations for biologic product drug-drug interactions: a regulatory perspective[J]. Clin Pharmacol Ther, 2019, 105(6): 1332-1334.
- [27] Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 [J]. Lancet, 2012, 380(9859): 2224-2260.
- [28] Szeto CC, Sugano K, Wang JG, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) therapy in patients with hypertension, cardiovascular, renal or gastrointestinal comorbidities: joint APAGE/APLAR/APSDE/APSH/APSN/PoA recommendations[J]. Gut, 2020, 69(4): 617-629.

收稿日期/Received: 2024-05-12

修回日期/Revised: 2024-08-08